



الدوال

حساب قيم الدوال

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$ ، أوجد $f(5)$.

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ، أوجد $f(-2)$.

3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$ ، أوجد $g(4)$.

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$ ، أوجد $h(3)$.

المجال والمدى

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

التحويلات: الإزاحة

9 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

10 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

11 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

التحويلات: الانعكاس والتمدد

12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

13 صف التحويل الذي يحول $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

14 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

الدوال المركبة

15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

16 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(2)$.

17 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

18 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

الدوال العكسية

19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x-4}{5}$.

21 بين أن $f(x) = 2x + 6$ و $g(x) = \frac{x-6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.

22 أوجد معكوس الدالة $f(x) = x^3 + 1$.

الدوال المجزأة

23 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$ ، و $f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.

24 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.

25 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(4)$.

الدوال الزوجية والفردية

26 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

27 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

28 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 + x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

29 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.

30 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = 2x^2 - 3x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$.

31 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.

العمليات على الدوال

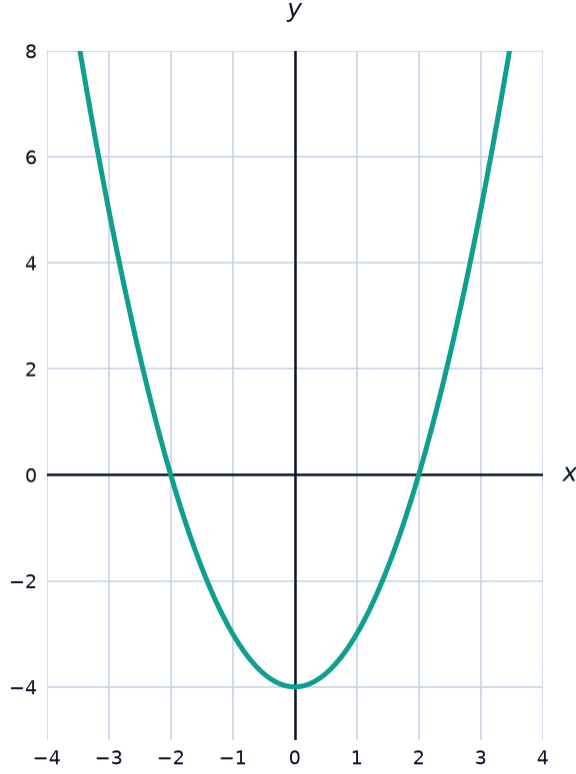
32 لتكن $f(x) = x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f + g)(x)$.

33 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \circ g)(2)$.

34 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(3)$.

قراءة منحنى دالة

35 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$



أ اذكر أصفار الدالة f .

ب اذكر مجال ومدى الدالة f .

مسائل لفظية: الدوال في سياقات تطبيقية

36 يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثّل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا السؤال

أ احسب $P(10)$ لإيجاد الربح من بيع 10 وحدات.

ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى.

37 تُمثّل درجة الحرارة المئوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$ ، حيث $0 \leq t \leq 12$. السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

أ أوجد $C(4)$ ، درجة الحرارة المئوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً.

ب أوجد $(F \circ C)(4)$ ، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة.